

$$\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{e}_r = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}; \quad \vec{e}_\theta = -\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j}$$

$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2$$

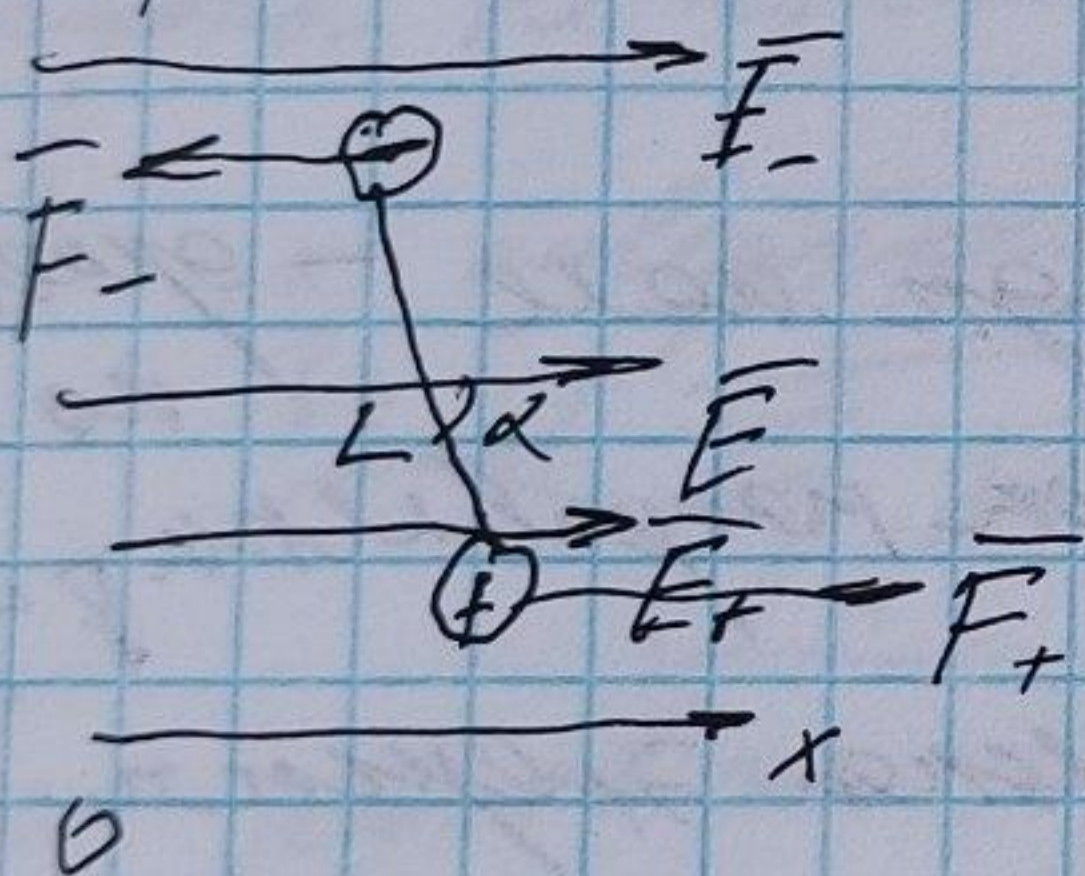
$$E = k \frac{P}{r^2} \sqrt{1 + \sin^2(\theta)}$$

Сила, действ. на диполь.

Энергия диполя в эл. поле.

1) Неоднородное поле (хв. неоднородности
силы $\vec{E}$ зависят от т. пространства)

$$\vec{F} = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_-; \quad \Delta\vec{E} = \vec{E}_+ - \vec{E}_-$$



С группой моментов можно
определить через
матрицу производных

$$\Delta\vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} \cdot L$$

$$\vec{F} = q\Delta\vec{E} = q \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} L; \quad \vec{F} = p \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial L}$$

$$F_x = p \frac{\partial E_x}{\partial p} = p \cos(\alpha) \frac{\partial E_x}{\partial x}$$